КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №3
Тема: Криптоаналіз афінної біграмної підстановки
Мета роботи: Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

Мельниченко Артемій ФБ-41

---

1. **Реалізувати підпрограми із необхідними математичними операціями: обчисленням оберненого елементу за модулем із використанням розширеного алгоритму Евкліда, розв’язуванням лінійних порівнянь. При розв’язуванні порівнянь потрібно коректно обробляти випадок із декількома розв’язками, повертаючи їх усі.**

У програмі task1.py реалізовано розширений алгоритм Евкліда, знаходження оберненого елемента за модулем і розв’язування лінійних порівнянь. Якщо порівняння має декілька розв’язків, програма повертає їх усі. Для перевірки використано модуль 961 = 31^2. Оберненим елементом до 5 є 769, оскільки залишок від ділення 5 * 769 на 961 дорівнює 1. Для 31 оберненого елемента немає, бо 31 і 961 не є взаємно простими.

```
ОБЕРНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ
a = 5, n = 961: обернений елемент = 769
Перевірка: (5 * 769) mod 961 = 1
a = 31, n = 961: обернений елемент = None

ЛІНІЙНІ ПОРІВНЯННЯ

5x ≡ 10 (mod 961)
Кількість розв'язків: 1
Розв'язки: [2]
Перевірка всіх розв'язків: True

31x ≡ 62 (mod 961)
Кількість розв'язків: 31
Розв'язки: [2, 33, 64, 95, 126, 157, 188, 219, 250, 281, 312, 343, 374, 405,
436, 467, 498, 529, 560, 591, 622, 653, 684, 715, 746, 777, 808, 839, 870, 90
1, 932]
Перевірка всіх розв'язків: True

31x ≡ 10 (mod 961)
Кількість розв'язків: 0
Розв'язки: []
```

Порівняння 5x = 10 (mod 961) має один розв’язок - 2. Для 31x = 62 (mod 961) отримано 31 розв’язок: від 2 до 932 із кроком 31. Порівняння 31x = 10 (mod 961) розв’язків не має, оскільки 10 не ділиться на 31. Перевірка підстановкою підтвердила правильність усіх знайдених розв’язків.

---

2. **За допомогою програми обчислення частот біграм, яка написана в ході виконання комп’ютерного практикуму №1, знайти 5 найчастіших біграм запропонованого шифртексту (за варіантом).**

Для аналізу шифртексту варіанта 8 адаптовано програму з першої лабораторної роботи. Текст прочитано з файлу 08.txt. Біграми вибиралися без перетину, з кроком 2, оскільки афінний шифр обробляє саме такі пари символів. Відносну частоту кожної біграми обчислено діленням кількості її появ на загальну кількість біграм.

```
Варіант 8
Кількість символів: 8940
Кількість біграм без перетину: 4470

П'ять найчастіших біграм:
жц: 65; p = 0.014541
дэ: 62; p = 0.013870
цэ: 60; p = 0.013423
сц: 57; p = 0.012752
оц: 55; p = 0.012304
```

Шифртекст містить 8940 символів, які утворюють 4470 біграм без перетину. П’ять найчастіших біграм: “жц” - 65 появ, “дэ” - 62, “цэ” - 60, “сц” - 57 та “оц” - 55. Ці біграми будуть використані для пошуку кандидатів на ключ. Повну таблицю частот збережено у frequencies_task2.csv, короткі результати - у results_task2.txt.

---

3. **Перебрати можливі варіанти співставлення частих біграм мови та частих біграм шифртексту (розглядаючи пари біграм із п’яти найчастіших). Для кожного співставлення знайти можливі кандидати на ключ) , (ba шляхом розв’язання системи з методичних вказівок.**

У першій лабораторній роботі для тексту без пробілів найчастішими біграмами без перетину були “то”, “на”, “он”, “по”, “не”. Відмінність від набору з методички пояснюється залежністю частот від досліджуваного тексту. У програмі task3.py використано рекомендовані біграми “ст”, “но”, “то”, “на”, “ен” та біграми шифртексту “жц”, “дэ”, “цэ”, “сц”, “оц”. Перебрано можливі зіставлення їхніх пар. Кожну біграму перетворено на число: номер першої літери * 31 + номер другої, з нумерацією від нуля. Для кожного зіставлення знайдено всі можливі значення a, після чого обчислено b. Значення a, не взаємно прості з модулем 961, відкинуто. Повторні ключі вилучено.

```
Біграми мови: ст, но, то, на, ен
Біграми шифртексту: жц, дэ, цэ, сц, оц
Кількість зіставлень: 400
Порівнянь без розв'язків: 24
Порівнянь із декількома розв'язками: 16
Відкинуто значень a, не взаємно простих із модулем: 144
Кількість унікальних кандидатів на ключ: 348

Перші 10 кандидатів (a, b):
(4, 462)
(4, 803)
(6, 161)
(10, 524)
(13, 801)
(14, 136)
(15, 221)
(16, 207)
(17, 94)
(18, 731)
```

Перевірено 400 зіставлень. У 24 випадках порівняння не мали розв'язків, а в 16 - мали декілька, які було враховано під час пошуку. Відкинуто 144 недопустимі значення а до усунення повторів. Отримано 348 унікальних кандидатів на ключ, збережених у candidates_task3.csv. Правильний ключ буде визначено шляхом розшифрування та перевірки змістовності отриманого тексту.

---

4. **Для кожного кандидата на ключ дешифрувати шифртекст. Якщо шифртекст не є змістовним текстом російською мовою, відкинути цього кандидата.**

У програмі task4.py шифртекст розшифровано кожним із 348 кандидатів на ключ. Для автоматичного відбору використано три умови: сумарна частота літер "о", "е", "а" понад 20%, сумарна частота "ф", "щ" менше 4% і частка малоймовірних біграм менше 1%. До малоймовірних віднесено пари, у яких після одного із символів "аеиоуыэюяь" стоїть "ь" або "ы", наприклад "аь", "оы", "ьы". Їхню сумарну кількість поділено на загальну кількість біграм із перетином. Такий відбір ґрунтується на характерних частотах літер і сполучень символів у природній мові.

```
Перевірено ключів: 348
Відкинуто: 347
Пройшли відбір: 1

Ключ: a = 17, b = 94
Сумарна частота о, е, а: 0.265101
Сумарна частота ф, щ: 0.005257
Частка малоймовірних біграм: 0.000000
Файл: decrypted_17_94.txt

Перші 300 символів:
мальчикизаулыбалисьисжаромвзялисьзаделоонирвализолотистыецветыцветычтонаводня
ютвесьмирпереплескиваютсяслужаекнамощеныеулицытихонькостучатсявпрозрачныеокна
погребовнезнаютутомонуиудержуивсевокругзаливаютслепящимсверканиемрасплавленно
госолнцакаждоелетоониточносцеписрываютсясказалдедушкапустьихянепротив
```

Відкинуто 347 кандидатів. Відбір пройшов лише ключ a = 17, b = 94. Для отриманого тексту частота "о", "е", "а" становить 0,265101, частота "ф", "щ" - 0,005257, а обраних малоймовірних біграм не виявлено. Текст починається словами "мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело", що підтверджує його змістовність при читанні. Повний текст збережено у decrypted_17_94.txt, результати перевірки всіх ключів - у checks_task4.csv.

---

5. **Повторювати дії 3-4 доти, доки дешифрований текст не буде змістовним.**

Після виконання пунктів 3-4 отримано змістовний текст російською мовою. Умову завершення пошуку виконано, тому повторення дій не знадобилося. Знайдений ключ: a = 17, b = 94. До звіту додаються початковий шифртекст 08.txt та повний розшифрований текст decrypted_17_94.txt.

Контрольні питання

1. Використано частоти біграм без перетину. Афінна підстановка замінює однакові біграми однаково, зберігаючи кількість їхніх поява. Тому п'ять найчастіших біграм

шифртексту зіставляли з частими біграмами мови для пошуку кандидатів на ключ.

2. Порівняння для певного зіставлення може не мати розв’язків або давати значення a, не взаємно прості з модулем 961. Такі значення не мають оберненого елемента й непридатні для розшифрування. Навіть допустимий ключ може бути неправильним, оскільки зіставлення частих біграм є лише припущенням.
3. Так, у 16 випадках порівняння мали декілька розв’язків. Програма повертала всі значення a та для кожного допустимого значення обчислювала b. Після вилучення повторів отримано 348 кандидатів на ключ.
4. Правильний ключ визначено за проходженням автоматичної перевірки частот літер і малоймовірних біграм. Лише ключ a = 17, b = 94 пройшов відбір. Читання отриманого тексту додатково підтвердило його змістовність.
5. Використано поєднання трьох умов: сумарна частота “о”, “е”, “а” понад 20%, частота “ф”, “щ” менше 4% і частка обраних малоймовірних біграм менше 1%. Критерій простий у реалізації та враховує характерні властивості російського тексту: часті й рідкісні літери та нетипові сполучення символів. Пороги є евристичними й не гарантують правильного розпізнавання будь-якого тексту.
6. Правильний текст задовольнив усі три умови: частота “о”, “е”, “а” становила 0,265101, частота “ф”, “щ” - 0,005257, а обрані малоймовірні біграми були відсутні. Кожен із 347 інших результатів порушував щонайменше одну умову, тому був відкинутий.

Висновки:

Під час роботи реалізовано математичні підпрограми та виконано криптоаналіз афінної біграмної підстановки для варіанта 8. За частотами біграм сформовано 348 кандидатів на ключ. Автоматична перевірка розшифрованих текстів дозволила відкинути 347 кандидатів і визначити ключ a = 17, b = 94. Отримано змістовний текст російською мовою довжиною 8940 символів. Результат показує, що збереження частот біграм робить цей шифр вразливим до частотного аналізу.